

农作物的种植策略

【摘要】

针对问题一，需要在不同地块种植条件、轮作要求和销售量限制下，安排 2024—2030 年各地块的作物和种植面积，使七年的总利润尽可能高。由于题目已假定亩产量、种植成本、销售价格和预期销售量保持 2023 年水平不变，因此这里不再预测这些参数，而是利用附件中的 2023 年数据。在安排种植方案时，不仅考虑每块地能种什么、能种多少，还加入了不能连续重茬、三年内需要安排豆类、单块种植面积不能过小以及同一种作物不能分布得过散等要求。由于模型中既要确定具体种植面积，又要判断某种作物是否种植以及水浇地采用哪种种植方式，因此采用**混合整数线性规划模型**，以 2024—2030 年的累计利润最大为目标。对于超出预期销售量的部分，分别按完全滞销和按原售价 50% 出售两种情况求解。结果表明，两种情况下七年累计利润分别为 **4136.23 万元** 和 **6159.89 万元**，说明超额产品的处理方式会明显改变土地和作物的配置结果。

针对问题二，考虑到未来各类作物的销售量、亩产量和销售价格都会发生变化，仅按一组固定参数安排种植容易受到市场和气候波动的影响。因此，在问题一种植模型的基础上，根据题目给出的变化范围，用蒙特卡洛方法生成多种可能的未来情景，使同一套 2024—2030 年种植方案在不同情景下进行收益计算。对于小麦、玉米的销售量以及其他作物销量、亩产量和食用菌价格分别按相应范围进行随机变化，同时考虑种植成本上涨和蔬菜价格增长等趋势。在优化过程中，除考虑各情景下的平均利润外，还引入 **CVaR** 对少数低收益情景进行控制，使种植方案在追求收益的同时兼顾可能出现的不利情况。最终得到的方案在 30 个模拟情景下，七年平均利润为 **4244.3047 万元**，最差情景利润为 **4188.1337 万元**，下行 CVaR 利润水平为 **4199.1566 万元**；各情景利润标准差为 **22.0830 万元**，约占平均利润的 **0.52%**，说明该方案在当前设定的波动范围内收益较为稳定。

针对问题三，考虑销售量、销售价格和种植成本之间可能存在相关性，同时不同作物之间也有替代和互补关系，因此在问题二的基础上，利用 **Gaussian Copula** 生成具有相关性的随机情景，并据此修正各作物的预期销售量。在保留原有土地和轮作约束的同时，继续采用 **CVaR** 控制低收益风险。最终 30 个情景下七年平均利润为 **4261.7518 万元**，利润标准差为 **17.5846 万元**；相比问题二，平均利润提高约 **0.41%**，标准差下降约 **20.37%**。

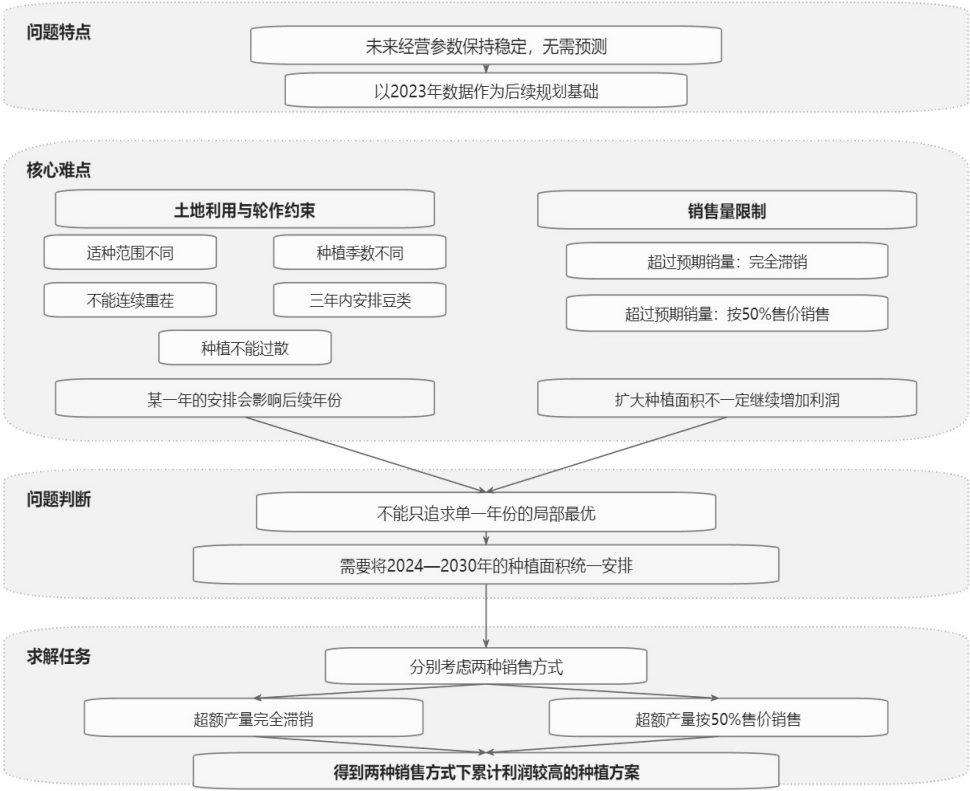
关键词：农作物种植策略；混合整数线性规划；蒙特卡洛模拟；条件风险价值；**Gaussian Copula**。

一、问题描述

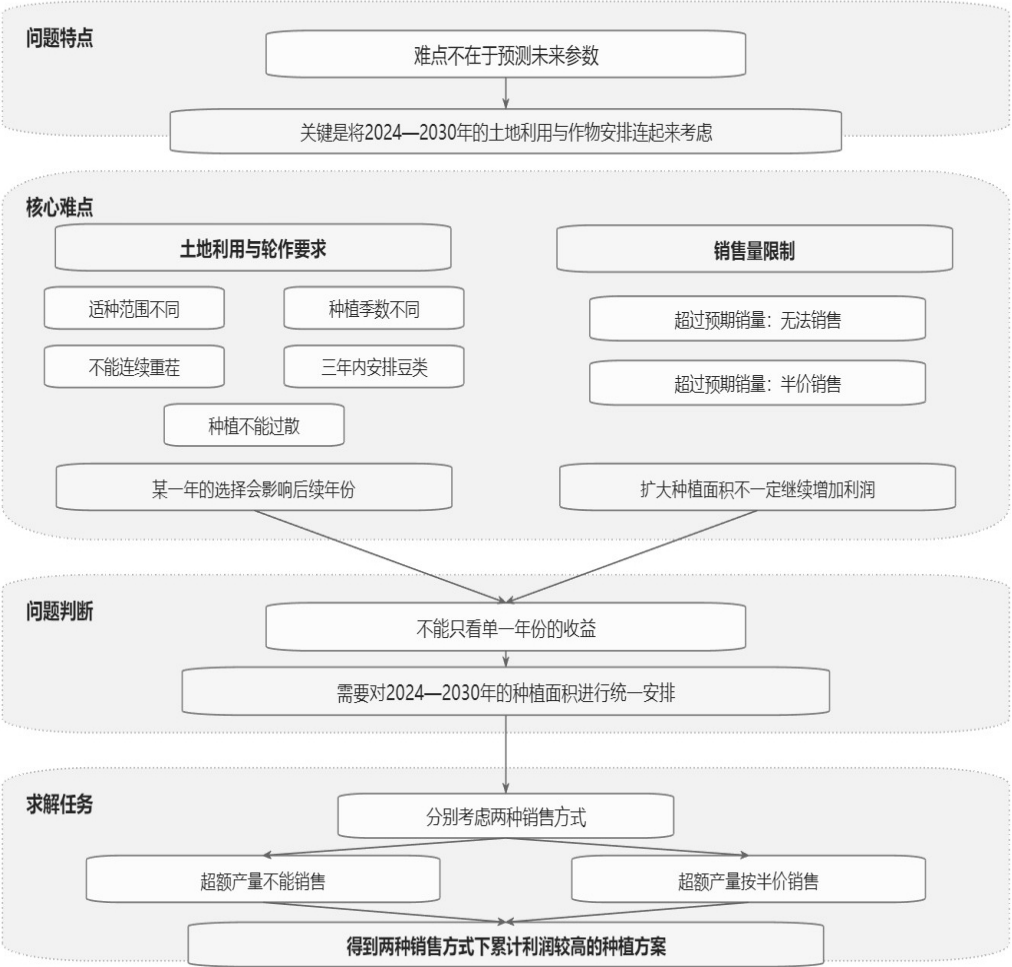
该乡村地处华北山区，耕地类型较多，不同地块在适种作物、种植季数和设施条件上存在明显差异，同时还要满足轮作、豆类作物种植以及田间管理便利等要求，因此种植方案具有较强的组合性和约束性。本题的核心目标是制定2024—2030年的多年种植计划，使土地资源得到充分利用并尽可能提高总体经济收益。问题一在未来销售量、亩产量、成本和价格相对稳定的条件下，分别考虑超产滞销和降价销售两种情形，属于确定性优化问题；问题二进一步引入销售量、亩产量、成本和价格的年度波动，需要在不确定环境下兼顾收益与风险；问题三还考虑作物间的替代、互补及经济指标之间的相关关系，对种植策略进行进一步修正。

二、问题分析

第一问的难点在于怎样把2024—2030年的土地利用和作物安排连起来考虑。不同土地的适种范围和种植季数不同，同时还要满足不能连续重茬、三年内安排豆类以及种植不能过于零散等要求，因此某一年的选择会影响后面几年的安排。另一方面，作物产量超过预期销售量后，超出部分在两种情形下分别不能销售或只能半价销售，所以扩大种植面积也不一定能继续增加利润。因此，需要在满足土地利用和轮作要求的前提下，对七年的种植面积进行统一安排，并分别求出两种销售方式下累计利润较高的种植方案。



对于问题二，这一问的难点在于怎样把 2024—2030 年的土地利用和作物安排连起来考虑。不同土地的适种范围和种植季数不同，同时还要满足不能连续重茬、三年内安排豆类以及种植不能过于零散等要求，因此某一年的选择会影响后面几年的安排，不能只看当年的收益。另一方面，作物产量超过预期销售量后，超出部分在两种情形下分别不能销售或只能半价销售，所以扩大种植面积也不一定能继续增加利润。基于这些条件，需要在满足土地利用和轮作要求的前提下，对七年的种植面积进行统一安排，并分别求出两种销售方式下累计利润较高的种植方案。



问题三在问题二的基础上继续考虑市场中的关联关系。问题二虽然已经让销售量、价格和成本发生变化，但这些因素在实际中并不一定各自独立。例如，一种作物价格上涨后，部分需求可能转向其他同类作物；不同作物之间也可能存在一定的互补关系。因此，本问需要把销售量、价格和成本之间的相关变化，以及作物之间的替代和互补关系一起放进模拟情景中，再重新优化 2024—2030 年的种植方案。最后将所得方案与问题二进行比较，分析考虑这些关联后利润、风险和种植结构发生了哪些变化。

三、问题假设

- ①：土地基本条件保持不变。假设 2024—2030 年各地块的面积、土地类型及农作物适种范围不发生变化，以附件所给数据作为规划期基础条件。
- ②：严格遵守农业种植规律。各地块均满足题目规定的土地利用方式、连续重茬限制及三年内至少种植一次豆类作物等要求；为便于田间管理，规定单次种植面积不低于所在地块面积的 10%，同种作物同一季最多分布于 6 个地块。
- ③：以 2023 年数据作为基准。根据 2023 年实际种植面积与亩产量计算各作物的产量，并以此作为预期销售量的基础；对于以区间形式给出的销售价格，采用区间中点作为基准价格。
- ④：忽略未明确考虑的突发因素。除题目给出的亩产量、销售量、销售价格及种植成本变化外，不额外考虑重大自然灾害、病虫害、政策突变等异常因素。
- ⑤：随机情景具有代表性。对题目只给出变化范围而未给出概率分布的参数，采用均匀分布进行随机模拟，并假设同一随机情景下各地块执行同一套既定种植方案。
- ⑥：作物关联关系可通过市场需求体现。在第三问中，假设销售量、价格和成本之间的相关性可由 Gaussian Copula 描述，作物之间的替代性和互补性主要通过预期销售量进行修正体现。

四、符号说明

符号	含义
A_i	第 i 个地块的面积
x_{ijts}	第 t 年第 s 季在地块 i 上种植作物 j 的面积
y_{ijts}	是否在第 t 年第 s 季在地块 i 上种植作物 j
z_{it}	水浇地种植模式 0-1 变量
$q_{ijst}^{(k)}$	第 k 个情景下作物 j 在相应地块、年份和季次的亩产量
$D_{jt}^{(k)}$	第 k 个情景下作物 j 在第 t 年的预期销售量
$\tilde{D}_{jt}^{(k)}$	考虑作物替代、互补及价格影响后的修正销售量

$Q_{jst}^{(k)}$	第 k 个情景下作物 j 的实际总产量
$u_{jst}^{(k)}$	第 k 个情景下作物 j 的实际销售量
$p_{jt}^{(k)}$	第 k 个情景下作物 j 的销售价格
$c_{ijst}^{(k)}$	第 k 个情景下作物 j 的单位种植成本
Π_k	第 k 个情景下的年累计利润
β, λ	分别表示 CVaR 置信水平和风险权重
η, ξ_k	CVaR 风险阈值和第 k 情景的尾部风险辅助变量
R	Gaussian Copula 中销售量、价格和成本的相关矩阵
a_{jl}	作物 j 与作物 l 之间的替代或互补关系系数

五、模型的建立与求解

5.1 问题一：2024–2030 年农作物的最优种植方案

5.1.1 模型假设及数据处理

结合附件数据形式和程序中的实际处理方式，对模型作如下约定。

①：2024—2030 年各作物在对应土地上的亩产量和亩种植成本均保持附件 2 中的 2023 年水平不变。

②：问题一需要使用确定的价格参数。为避免在确定性模型中继续引入价格区间，

取销售价格区间的中点 $p_{js} = \frac{p_{js}^{\max} + p_{js}^{\min}}{2}$ 作为相应作物的销售价格。

③：根据 2023 年的实际种植面积和相应亩产量计算各作物的 2023 年总产量，并将其作为预期销售量基准。设 x_{ijs}^{2023} 为 2023 年作物 j 在地块 i ，季节 s 的实际种植面积， q_{ijs} 为相应亩产量，则 $D_j = \sum_{i \in I} \sum_{s \in S} q_{ijs} x_{ijs}^{2023}$

由附件数据计算得到的小麦预期销售量为 $D_{\text{小麦}} = 170840$ 斤

④：智慧大棚第一季的蔬菜亩产量、亩种植成本和销售价格按照附件 2 的说明，与普通大棚第一季相同。将普通大棚第一季 17—34 号蔬菜的相应参数补充至智慧大棚第一季。

⑤：题目没有给出“面积不宜太小”和“种植地不能太分散”的具体数值。为使这两项要求能够进入优化模型，规定：若某种作物被安排在某块地上，其种植面积至少为该地块面积的 10%；同一种作物在同一年、同一季最多分布于 6 个地块。

5.1.2 作物产量与销售量的处理

在一个确定年份和季节中，同一种作物可能同时种在若干不同地块，并且不同土地类型下亩产量不完全相同。所以应该先计算各地块对应的产量，再进行汇总。作物 j 在年份 t 、季节 s 的总产量为 111111111

为保持整个模型的线性结构，引入两个非负辅助变量 u_{jst} 和 v_{jst} ，把总产量拆分为正常销售部分和超额部分 $Q_{jst} = u_{jst} + v_{jst}$ 。正常销售量不得超过预期销售量： $0 \leq u_{jst} \leq D_j$ 同时， $v_{jst} \geq 0$ 。

在利润最大化条件下，求解器会优先将产量计入 u_{jst} 。 $u_{jst} = \min(Q_{jst}, D_j)$

5.1.3 利润目标函数

种植方案的收益由销售收入和种植成本共同决定。对作物 j 来说，正常销售部分 u_{jst} 按价格 p_{js} 出售；超额产量 v_{jst} 的实际收入由系数 α 决定。因此年份 t 、季节 s 中该作物形成的销售收入为

$$p_{js}(u_{jst} + \alpha v_{jst})$$

只要土地已经种植作物，不论最后产出的农产品能否正常销售，种植成本都已经发生。因此作物 j 在地块 i 上产生的成本为 $c_{ijs}x_{ijst}$

将所有年份、季节、作物和地块的收入、成本分别汇总，得到 2024—2030 年的累计利润

$$Z = \sum_{t \in T} \sum_{s \in S} \sum_{j \in J} p_{js}(u_{jst} + \alpha v_{jst}) - \sum_{t \in T} \sum_{i \in I} \sum_{s \in S} \sum_{j \in J} c_{ijs}x_{ijst}$$

本问的优化目标为 $\max Z$

当 $\alpha = 0$ 时， v_{jst} 不再带来销售收入，但与其对应的种植成本仍包含在第二项中，因此能够反映“超产造成浪费”的实际情况。

当 $\alpha = 0.5$ 时，超额产品仍能获得一半正常销售价格。此时过量生产的边际收益有所增加，模型可能改变水浇地种植模式和作物面积配置，这也是两种销售情形最终方案不同的主要来源。

5.1.4 条件约束

①：土地适种关系及面积约束

不同地块允许种植的作物不同。程序根据附件 2 中实际存在亩产量、成本和价格参数的“地块类型—作物—季节”组合判断其是否可行，并只为可行组合建立 x_{ijst} 和 y_{ijst} 变量。

对于平旱地、梯田和山坡地，一年只能种植一季粮食作物，对任意此类地块 i 和年份 t 可以得出

$$\sum_{j=1}^{15} x_{ij1t} = A_i$$

②：水浇地种植模式约束

水浇地每年存在两种互斥的利用方式。若安排水稻，则全年只种一季；若不种水稻，则第一季和第二季均安排蔬菜。为避免同时出现“种水稻”和“两季蔬菜”的不合理方案，使用 0-1 变量 z_{it} 将两类模式连接起来。

当 $z_{it} = 1$ 时，水稻使用整块水浇地 $x_{i,16,1,t} = A_i z_{it}$

第一季普通蔬菜种植面积满足 $\sum_{j=17}^{34} x_{ij1t} = A_i(1 - z_{it})$

第二季的大白菜、白萝卜和红萝卜满足 $\sum_{j=35}^{37} x_{ij2t} = A_i(1 - z_{it})$

第二季的大白菜、白萝卜和红萝卜只能选择其中一种 $\sum_{j=35}^{37} y_{ij2t} = 1 - z_{it}$

③：普通大棚和智慧大棚约束

普通大棚与智慧大棚均可一年种植两季，但作物范围并不相同。普通大棚第一季安排 17—34 号蔬菜，第二季只能安排食用菌，因此有

$$\sum_{j=17}^{34} x_{ij1t} = A_i, i \in I_E$$

$$\sum_{j=38}^{41} x_{ij2t} = A_i, i \in I_E$$

其中 I_E 表示普通大棚集合。

$$\sum_{j=17}^{34} x_{ij1t} = A_i, i \in I_F$$

$$\sum_{j=17}^{34} x_{ij2t} = A_i, i \in I_F$$

其中 I_F 表示普通大棚集合。

④：种植面积与 0-1 变量的关联。仅用连续面积变量 x_{ijst} 可以表示种多少亩地，却难以直接约束“种了多少地”和“只要种植就不能面积过小”。因此引入 y_{ijst} 后，需要把两类变量建立对应关系。最小种植面积为地块面积的 10%，记 $L_i = 0.1A_i$

$$L_i y_{ijst} \leq x_{ijst} \leq A_i y_{ijst}$$

当 $y_{ijst} = 0$ 时， $x_{ijst} = 0$ ；当 $y_{ijst} = 1$ 时， $x_{ijst} \geq 0.1A_i$ 。

为了限制同一种作物过度分散，对每个年份 t 、作物 j 、季节 s

$$\sum_{i \in I} y_{ijst} \leq 6$$

⑤：连续重茬约束。本模型按照真实的种植时间顺序分别建立约束。对于平旱地、梯田和山坡地，一年只有一个种植周期，同一作物不能连续两年出现，因此

$$y_{ij1t} + y_{ij1,t+1} \leq 1, \quad t = 2024, 2025 \dots 2029$$

由于 2024 年的种植不是轮作的起点，若地块 i 在 2023 年已经种植作物，则 2024 年不能继续种植该作物。设 2023 年的种植状态为 y_{ij}^{2023} ，边界约束为

$$y_{ij}^{2023} + y_{ij1,2024} \leq 1$$

水浇地若采用水稻模式，同样不能连续两年种植水稻。因此 $z_{it} + z_{i,t+1} \leq 1$ 。

智慧大棚一年连续种植两季同一类蔬菜，需要同时控制年内和跨年的相邻种植周期。同一年第一、二季之间的约束为 $y_{ij2t} + y_{ij1,t+1} \leq 1$ 。

水浇地两季蔬菜和普通大棚的两季作物集合本身存在区分。例如水浇地第二季的 35—37 号作物不会在下一年的第一季种植，普通大棚第二季食用菌与下一年第一季蔬菜也不是同一作物。

⑥：三年豆类轮作约束。题目规定每块土地在连续三年内至少种植一次豆类。由于同一地块同一季允许安排多个作物，为使约束能够对应整块土地的轮作要求，当前程序采用累计豆类面积进行等价处理。对于从年份 t 开始的连续三个年份，要求豆类作物累计种植面积至少达到该地块面积：

$$\sum_{\tau=t}^{t+2} \sum_{s \in S} \sum_{j \in J_B} x_{ijs\tau} \geq A_i$$

规划期内依次形成 2024-2026，2025-2027，...，2028-2030。

⑦：变量取值约束。模型中的种植面积、销售量和超额产量均为非负连续变量：

$$x_{ijst} \geq 0, \quad u_{jst} \geq 0, \quad v_{jst} \geq 0$$

是否种植以及水浇地模式变量均为 0-1 整数变量：

$$y_{ijst} \in \{0,1\}, \quad z_{it} \in \{0,1\}$$

5.1.5 第 1 问模型的建立

$$\max Z = \sum_{t \in T} \sum_{s \in S} \sum_{j \in J} p_{js} (u_{jst} + \alpha v_{jst}) - \sum_{t \in T} \sum_{i \in I} \sum_{s \in S} \sum_{j \in J} c_{ijs} x_{ijst}$$

$$\begin{cases}
\sum_{j=1}^{15} x_{ij1t} = A_i \\
\sum_{j=17}^{34} x_{ij1t} = A_i(1 - z_{it}) \\
\sum_{j=35}^{37} x_{ij2t} = A_i(1 - z_{it}) \\
\sum_{j=35}^{37} y_{ij2t} = 1 - z_{it} \\
\sum_{j=17}^{34} x_{ij1t} = A_i, i \in I_E \\
\sum_{j=38}^{41} x_{ij2t} = A_i, i \in I_E \\
\sum_{j=17}^{34} x_{ij2t} = A_i, i \in I_F \\
L_i y_{ijst} \leq x_{ijst} \leq A_i y_{ijst} \\
\sum_{i \in I} y_{ijst} \leq 6 \\
y_{ij1t} + y_{ij1,t+1} \leq 1 \\
y_{ij}^{2023} + y_{ij1,2024} \leq 1 \\
z_{it} + z_{i,t+1} \leq 1 \\
y_{ij2t} + y_{ij1,t+1} \leq 1 \\
\sum_{\tau=t}^{t+2} \sum_{s \in S} \sum_{j \in J_B} x_{ijs\tau} \geq A_i \\
x_{ijst} \geq 0, u_{jst} \geq 0, v_{jst} \geq 0 \\
y_{ijst} \in \{0,1\}, z_{it} \in \{0,1\}
\end{cases}$$

5.1.6 算法求解步骤

Step1: 读取地块、作物和 2023 年统计数据

读取附件 1 中的“乡村的现有耕地”和“乡村种植的农作物”两个工作表，获得 54 个地块的名称、地块类型及面积，以及 41 种作物的编号和名称。随后读取附件 2 中的 2023 年种植情况和统计数据，获得各作物在不同土地类型、不同种植季次上的亩产量、种植成本和销售价格。

Step2: 构造亩产量、成本和价格参数矩阵

根据“地块类型—作物编号—种植季次”建立亩产量矩阵、成本矩阵和销售价格矩阵。对于价格区间，使用中点计算。智慧大棚第一季缺少单独统计行时，根据附件注释将普通大棚第一季相应蔬菜的参数复制到智慧大棚第一季。

Step3: 计算预期销售量并保存 2023 年的种植历史

对 2023 年种植表逐行读取, 根据地块、作物、季节找到对应亩产量, 并按种植面积 $\times$ 亩产量计算产量。将同一种作物的 2023 年产量汇总。

Step4: 逐类生成约束矩阵

先建立上下界关系; 再按土地类型加入平旱地、梯田、山坡地、水浇地、普通大棚和智慧大棚的面积约束。随后加入每种作物最多分布 6 块地的管理约束, 再根据真实种植顺序处理相邻年份或相邻季节的重茬限制。三年豆类轮作采用滑动窗口逐块土地生成, 最后加入 $Q_{jst} = u_{jst} + v_{jst}$ 对应的产量分解等式。

Step5: 分别求解两种销售情形

在第一种情形中令 $\alpha = 0$, 得到超过预期销售量部分完全滞销时的种植方案。模型约束保持不变, 再令 $\alpha = 0.5$, 重新构造目标函数并进行第二次求解, 得到超产部分可以按正常价格 50% 销售时的种植方案。

5.1.7 计算结果与分析

利用建立的多周期混合整数线性规划模型, 分别对“超额产量完全滞销”和“超额产量按原销售价格的 50% 出售”两种情形进行求解, 得到 2024—2030 年的最优种植方案。两种情形下各年度收入、种植成本及利润如表所示。

根据计算结果, 在超额产量完全滞销的情况下, 2024—2030 年累计销售收入为 4708.48 万元, 累计种植成本为 572.25 万元, 规划期总利润为 4136.23 万元, 年均利润约为 590.89 万元。各年度利润总体较为稳定, 介于 582.84 万元至 600.69 万元之间。

当超额产量可以按原价格的 50% 出售时, 7 年累计销售收入提高至 6838.04 万元, 累计种植成本为 678.14 万元, 最终获得总利润 6159.89 万元, 年均利润约为 879.98 万元。与完全滞销情形相比, 总利润增加 2023.66 万元, 增幅约为

$$\frac{6159.89 - 4136.23}{4136.23} \times 100\% = 48.93\%$$

其新增销售收入达到 2129.56 万元, 收入增加幅度明显高于成本增加幅度。

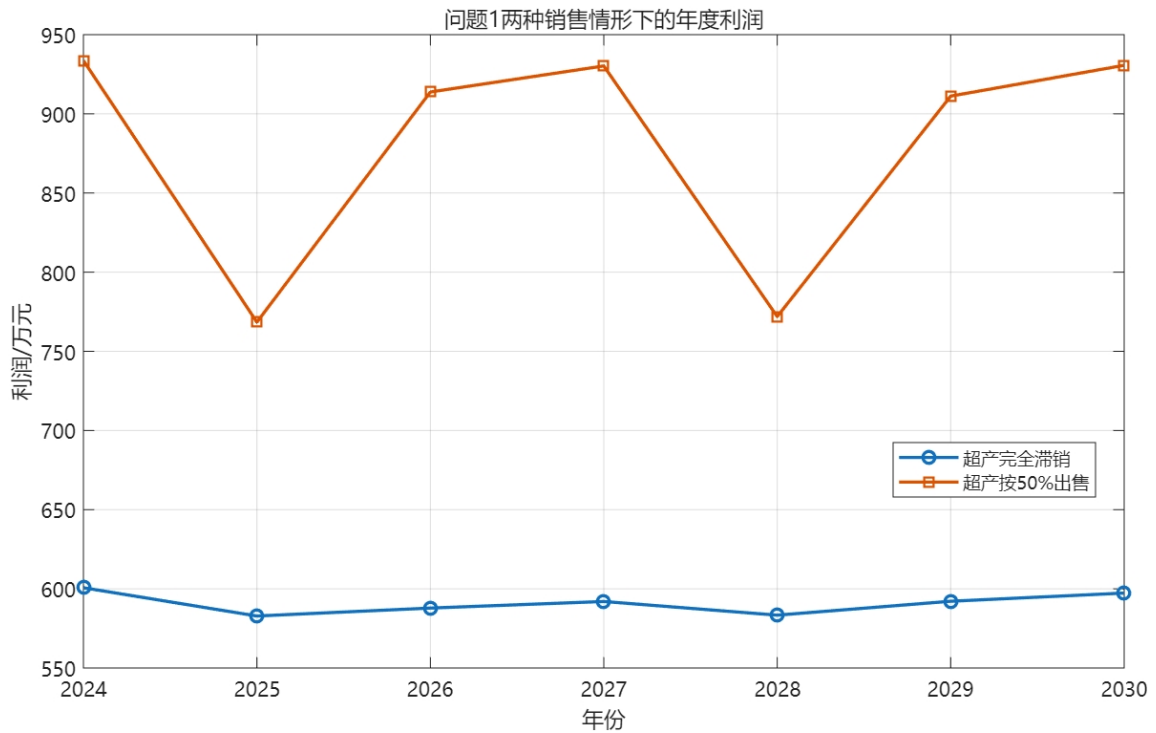


图 5.1.1 两种销售情形下的年度利润折线图

从年度变化来看，两种销售方式下利润变化趋势存在一定相似性，但 50%折价销售情形在全年份均取得更高利润。其中 2025 年和 2028 年的利润相对较低，而其余年份处于较高水平。

从最优种植结构来看，在超额产量完全滞销情况下，模型更倾向于控制产量与市场需求之间的匹配程度。2024—2030 年累计种植面积较大的作物主要为小麦、谷子、黄豆、玉米和绿豆，其累计种植面积分别达到 1546.72 亩、1332.53 亩、1028.28 亩、878.24 亩和 717.18 亩，构成了该情形下种植结构的主体。

当超额产品允许按 50% 价格出售后，模型的作物配置发生明显变化。小麦和谷子仍保持较大的种植规模，累计面积分别为 1525.18 亩和 1288.08 亩；与此同时，黑豆的累计面积由 318.62 亩提高至 1249.88 亩，黄瓜由 12.86 亩提高至 545.91 亩，荞麦由 108.00 亩提高至 406.82 亩，白萝卜由 256.00 亩提高至 455.00 亩。

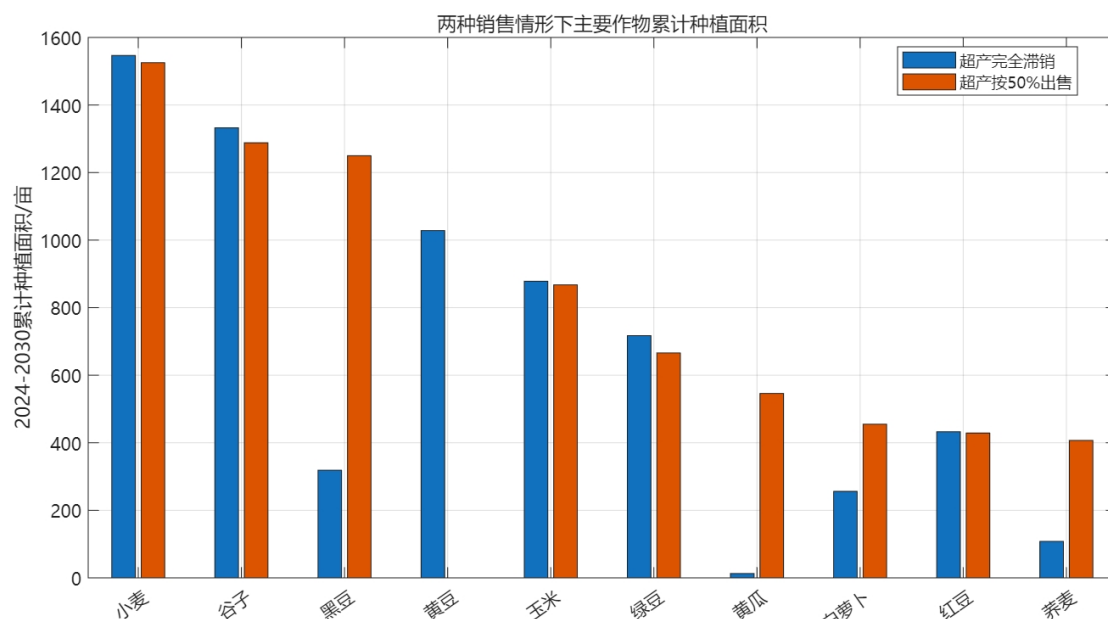


图 5.1.2 两种销售情形下主要作物累计种植面积

在完全滞销情形下，2024—2030 年各年的种植面积分别为 1295、1334、1297、1310、1334、1292 和 1293 亩，总计 9155 亩；而在 50%折价销售情形下，各年种植面积均达到 1334 亩，7 年累计达到 9338 亩。

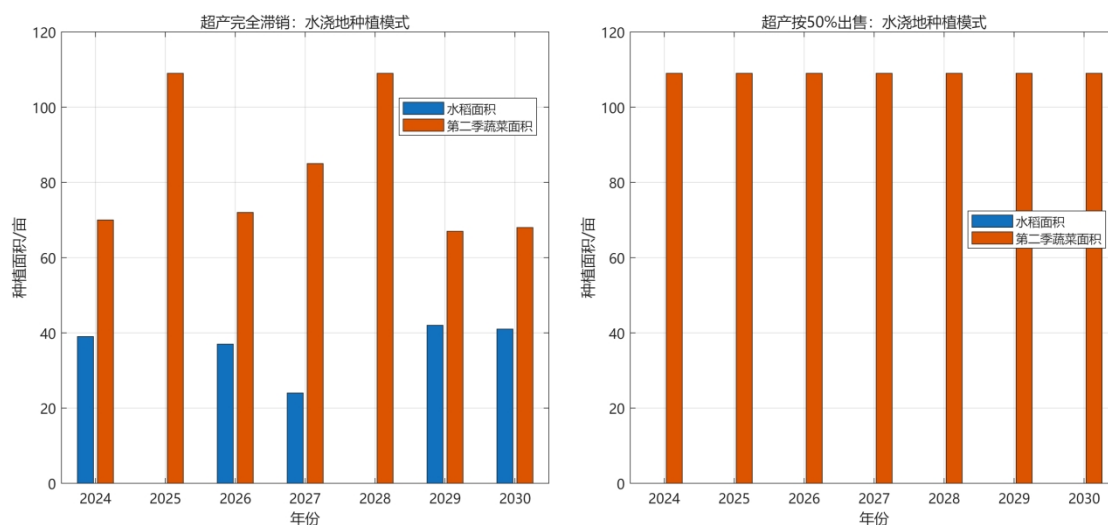


图 5.1.3 超额部分滞销与 50%价格出售土地利用程度

由此可见，当超额部分完全无法销售时，继续利用部分土地种植农作物可能无法弥补其种植成本。而当超额部分可以按 50%价格出售后，土地利用程度明显提高，说明折价销售提高了部分作物扩大生产的边际收益。

注：完整的每一年，每一个地块，每一季，每一种作物具体多少亩已经填入文件“result1_1.xlsx”与“result1_2.xlsx”中。

5.2 问题二：销售量改变的 2024-2030 年农作物的最优种植方案

问题二需要面对多个可能的不确定的未来状态。因此在问题一混合整数线性规划模型的基础上，保留土地适种、面积限制、连续重茬、三年豆类轮作以及种

植面积不宜过小、种植地不宜过于分散等约束。对于销售量、亩产量和部分销售价格，则依据题目给出的变化区间，通过 Monte Carlo 方法随机生成多个未来情景。在每一个情景下分别计算七年累计利润，并以各情景平均利润衡量种植方案的总体收益。

当两种方案平均收益接近时，其中一种方案在部分不利情景下利润明显下降，则该方案实际承担的经营风险更大。为此，在期望利润之外引入条件风险价值 CVaR，对低收益尾部情景进行控制，建立基于 Monte Carlo 情景模拟与 CVaR 风险控制的多时期混合整数线性规划模型。

5.2.1 模型假设与参数处理

根据题目条件以及程序中的实际计算方式，作如下假设。

- ①：问题二沿用问题一中的土地条件和田间管理要求。地块面积、地块类型、农作物适种范围以及 2023 年实际种植情况均视为已知条件，不随随机情景发生变化。
- ②：题目给出了部分参数的变化区间，未提供对应的概率分布。因此采用均匀分布生成 Monte Carlo 情景。
- ③：所有 Monte Carlo 情景共用同一套种植方案，即种植面积、是否种植以及水浇地种植模式不随情景变化。随机情景只改变这一种植方案对应的销售量、亩产量、价格和最终利润。
- ④：沿用问题一中对田间管理要求的量化方式：如果某种作物被安排在某块土地上，则其种植面积不低于该地块面积的 10%；同一种作物在同一年、同一季最多分布于 6 个地块。Monte Carlo 模拟情景数设置为：

$$K = 30$$

固定随机种子为 2024，以保证多次运行程序能够得到相同的随机情景。

CVaR 置信水平和风险权重分别取：

$$\beta = 0.90$$

$$\lambda = 0.20$$

5.2.2 Monte Carlo 情景的生成

①：预期销售量的生成

首先根据 2023 年实际种植情况计算各作物的销售量基准。设 2023 年作物 j 在地块 i 、第 s 季的实际种植面积为 x_{ijs}^{2023} ，则作物 j 的销售量基准为：

$$D_j^0 = \sum_{i \in I} \sum_{s \in S} q_{ijs}^0 x_{ijs}^{2023}$$

按照程序计算结果，小麦、玉米和水稻的 2023 年销售量基准分别为：

170840斤、132750斤、21000斤

对于小麦和玉米，题目给出的年增长率范围为 5%~10%，对第 k 个 Monte Carlo 情景中的增长率记为

$$r_{jt}^{(k)} \sim U(0.05, 0.10)$$

并按年份逐年递推：

$$D_{jt}^{(k)} = D_{j,t-1}^{(k)}(1 + r_{jt}^{(k)}), j \in \{\text{小麦, 玉米}\}$$

以 2023 年销售量作为初始值。当前生成的 30 个情景中，2024 年小麦和玉米销售量的平均增长率分别为 7.89% 和 7.23%，均位于题目规定的区间内。对于其他作物，题目表述为相对于 2023 年约有 $\pm 5\%$ 的变化，因此每一年的销售量直接围绕 2023 年基准波动：

$$\varepsilon_{jt}^{(k)} \sim U(-0.05, 0.05)$$

相应销售量为：

$$D_{jt}^{(k)} = D_j^0(1 + \varepsilon_{jt}^{(k)})$$

②：亩产量

亩产量受到气候因素影响，题目给出的年度变化范围约为 $\pm 10\%$ 。对每一种作物、每一年和每个情景生成一个相对波动系数。对作物 j 在年份 t 、第 k 个情景中的亩产量扰动记为： $\delta_{jt}^{(k)} \sim U(-0.10, 0.10)$

相应亩产量为

$$q_{ijst}^{(k)} = q_{ijs}^0(1 + \delta_{jt}^{(k)})$$

③：种植成本的变化

种植成本平均每年增长 5%，因此年份 t 的单位面积成本为：

$$c_{ijst} = c_{ijs}^0(1.05)^{t-2023}$$

④：销售价格的变化

粮食类作物的销售价格保持基本稳定，因此：

$$p_{jst}^{(k)} = p_{js}^0, j = 1, \dots, 16$$

蔬菜价格按平均每年上涨 5% 处理：

$$p_{jst}^{(k)} = p_{js}^0(1.05)^{t-2023}, j = 17, \dots, 37$$

对于 38~40 号食用菌，每年价格下降率在 1%~5% 之间随机变化。设：

$\gamma_{jt}^{(k)} \sim U(0.01, 0.05)$ 并按年份逐步递推：

$$p_{jst}^{(k)} = p_{js,t-1}^{(k)}(1 - \gamma_{jt}^{(k)})$$

羊肚菌按照题目给出的每年下降 5% 处理，即

$$p_{41,s,t} = p_{41,s}^0(0.95)^{t-2023}$$

5.2.3 多情景利润模型的建立

①：情景产量与销售量

同一套种植面积 x_{ijst} 在不同亩产量情景下会形成不同产量。情景 k 中，年份 t 、季节 s 的作物 j 总产量为

$$Q_{jst}^{(k)} = \sum q_{ijst}^{(k)} x_{ijst}$$

实际能够形成收入的产量同时受到总产量和预期销售量的限制。引入正常销售量变量 $u_{jst}^{(k)}$ 有

$$\begin{aligned} u_{jst}^{(k)} &\leq Q_{jst}^{(k)} \\ u_{jst}^{(k)} &\leq D_{jt}^{(k)} \end{aligned}$$

并满足 $u_{jst}^{(k)} \geq 0$ 由于销售价格为正，在利润最大化的条件下， $u_{jst}^{(k)}$ 会取允许范围内的最大值，因此等价于 $u_{jst}^{(k)} = \min(Q_{jst}^{(k)}, D_{jt}^{(k)})$

②：单个情景的七年利润

由于当前模型中的成本增长率不随情景变化，七年累计种植成本为：

$$C = \sum_{t \in T} \sum_{i \in I} \sum_{s \in S} \sum_{j \in J} c_{ijst} x_{ijst}$$

于是情景 k 下的七年累计利润为

$$\Pi_k = R_k - C$$

即：

$$\Pi_k = \sum_{t,s,j} p_{jst}^{(k)} u_{jst}^{(k)} - \sum_{t,i,s,j} c_{ijst} x_{ijst}$$

5.2.4 CVaR 风险控制模型

如果目标函数只使用情景平均利润 $E(\Pi) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \Pi_k$ ，模型会更倾向于选择平均收益高的方案，但不能单独约束利润分布左侧的低收益情景。为刻画这种下行风险，将利润转换为损失：

$$L_k = -\Pi_k$$

置信水平 $\beta = 0.90$ ，引入损失阈值 η 和辅助变量 ξ_k ，并满足：

$$\xi_k \geq -\Pi_k - \eta$$

同时要求： $\xi_k \geq 0$ 则离散等概率情景下的 CVaR 可以线性表示为

$$CVaR_{\beta}(L) = \eta + \frac{1}{(1-\beta)K} \sum_{k=1}^K \xi_k$$

由于本题计算得到的各情景利润均为正， $L_k = -\Pi_k$ 为负值，结果分析中使用 $-CVaR_{\beta}(L)$ ，称为“下行 CVaR 利润水平”。

在平均收益和低收益风险之间引入风险权重 λ ，得到综合目标：

$$\max Z = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \Pi_k - \lambda CVaR_{\beta}(L)$$

代入式 $CVaR_{\beta}(L) = \eta + \frac{1}{(1-\beta)K} \sum_{k=1}^K \xi_k$ ，得到：

$$\max Z = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \Pi_k - \lambda \left[\eta + \frac{1}{(1-\beta)K} \sum_{k=1}^K \xi_k \right]$$

5.2.5 种植约束

①：对于平旱地、梯田和山坡地，一年只种植一季粮食作物： $\sum_{j=1}^{15} x_{ij1t} = A_i$

②：对于水浇地，可以选择一季水稻或者两季蔬菜： $x_{i,16,1,t} = A_i z_{it}$

$$\sum_{j=17}^{34} x_{ij1t} = A_i(1-z_{it}) \quad \sum_{j=35}^{37} x_{ij2t} = A_i(1-z_{it})$$

③：同时第二季只能从大白菜、白萝卜和红萝卜中选择一种： $\sum_{j=35}^{37} y_{ij2t} = 1 - z_{it}$

④：普通大棚第一季种植蔬菜，第二季种植食用菌： $\sum_{j=17}^{34} x_{ij1t} = A_i \quad \sum_{j=38}^{41} x_{ij2t} = A_i$

智慧大棚两季均种植蔬菜： $\sum_{j=17}^{34} x_{ij1t} = A_i \quad \sum_{j=17}^{34} x_{ij2t} = A_i$

⑤：为使是否种植变量 y_{ijst} 与面积变量对应，采用 $0.1A_i y_{ijst} \leq x_{ijst} \leq A_i y_{ijst}$ 为限制

作物种植过于分散，对每个年份、作物和季节设置： $\sum_i y_{ijst} \leq 6$

⑥：对于一年一季的地块，相邻两年不能连续种植同一种作物： $y_{ij1t} + y_{ij1,t+1} \leq 1$

⑦：水浇地不能连续两年采用水稻种植模式： $z_{it} + z_{i,t+1} \leq 1$

⑧：智慧大棚同一年两季及跨年度之间分别满足 $y_{ij1t} + y_{ij2t} \leq 1 \quad y_{ij2t} + y_{ij1,t+1} \leq 1$

三年豆类轮作任意连续三年满足

$$\sum_{\tau=t}^{t+2} \sum_{s \in S} \sum_{j \in J_B} x_{ijs\tau} \geq A_i$$

第一个窗口为 2023—2025，因此设 2023 年地块 i 已种豆类面积为 B_i^{2023} ，有

$$B_i^{2023} + \sum_{\tau=2024}^{2025} \sum_s \sum_{j \in J_B} x_{ijs\tau} \geq A_i$$

5.2.6 第 2 问模型的建立

$$\max Z = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \Pi_k - \lambda \left[\eta + \frac{1}{(1-\beta)K} \sum_{k=1}^K \xi_k \right]$$

$$\left\{ \begin{array}{l}
\sum_{j=1}^{15} x_{ij1t} = A_i \\
x_{i,16,1,t} = A_i z_{it} \\
\sum_{j=17}^{34} x_{ij1t} = A_i (1 - z_{it}) \\
\sum_{j=35}^{37} x_{ij2t} = A_i (1 - z_{it}) \\
\sum_{j=35}^{37} y_{ij2t} = 1 - z_{it} \\
\sum_{j=17}^{34} x_{ij1t} = A_i \\
\sum_{j=38}^{41} x_{ij2t} = A_i \\
\sum_{j=17}^{34} x_{ij2t} = A_i \\
0.1 A_i y_{ijst} \leq x_{ijst} \leq A_i y_{ijst} \\
\sum_i y_{ijst} \leq 6 \\
y_{ij1t} + y_{ij1,t+1} \leq 1 \\
z_{it} + z_{i,t+1} \leq 1 \\
y_{ij1t} + y_{ij2t} \leq 1 \\
y_{ij2t} + y_{ij1,t+1} \leq 1 \\
\sum_{\tau=t}^{t+2} \sum_{s \in S} \sum_{j \in J_B} x_{ijs\tau} \geq A_i \\
B_i^{2023} + \sum_{\tau=2024}^{2025} \sum_s \sum_{j \in J_B} x_{ijs\tau} \geq A_i
\end{array} \right.$$

5.4.8 算法求解步骤

Step 1 读取基础数据

读取附件 1 中的 54 个地块信息和 41 种农作物信息，包括地块名称、土地类型、地块面积以及作物编号等。读取附件 2 中的 2023 年实际种植面积、亩产量、单位面积种植成本和销售价格。

对于价格区间，取区间中点作为 2023 年销售价格代表值。

Step 2 筛选可行种植组合

依据土地类型、作物种类和种植季节的适种关系，筛除不允许种植的“地块—作物—季节”组合。经过筛选后，每一年共有 1062 个可行种植单元，并形成 59 个能够产生销售量的“作物—季节”组合。程序只对这些可行组合建立变量，以减少不必要的变量规模。

Step 3 计算 2023 年销售量基准

将 2023 年实际种植面积与相应亩产量相乘，并按照作物编号进行汇总，得到各作物的销售量基准

Step 4 生成 Monte Carlo 情景

固定随机种子为 2024，生成 $K = 30$ 组未来情景。其中，小麦和玉米的预期销售量按照 5%~10% 的随机年增长率逐年递推；其他作物销售量在 2023 年水平 $\pm 5\%$ 范围内随机变化；亩产量在基准值 $\pm 10\%$ 范围内随机变化；食用菌价格按照给定下降范围随机递推。种植成本和蔬菜价格则分别按照每年增长 5% 的确定趋势计算。

Step 5 建立约束矩阵

依次加入种植面积与 0-1 状态变量关联约束、不同土地类型的面积约束、水浇地种植模式约束、普通大棚和智慧大棚约束、种植集中程度约束、连续重茬约束以及三年豆类轮作约束。之后针对 30 个随机情景分别建立产量与销售量关系，并加入 CVaR 尾部风险约束。

5.4.9 结果分析

在 30 个 Monte Carlo 情景下，同一套种植方案得到的 2024—2030 年累计利润存在一定差异。程序计算得到的主要风险和收益指标如下。

情景平均七年利润：4244.3047 万元；

七年利润中位数：4250.4792 万元；

七年利润标准差：22.0830 万元；

最差情景七年利润：4188.1337 万元；

最好情景七年利润：4274.0898 万元；

下行 CVaR 利润水平：4199.1566 万元。

30 个情景的平均七年利润为：4244.3047 万元

中位数为：4250.4792 万元

二者差异较小。情景利润标准差为 22.0830 万元，其占平均利润的比例约为： $22.0830 / 4244.3047 \times 100\% \approx 0.52\%$

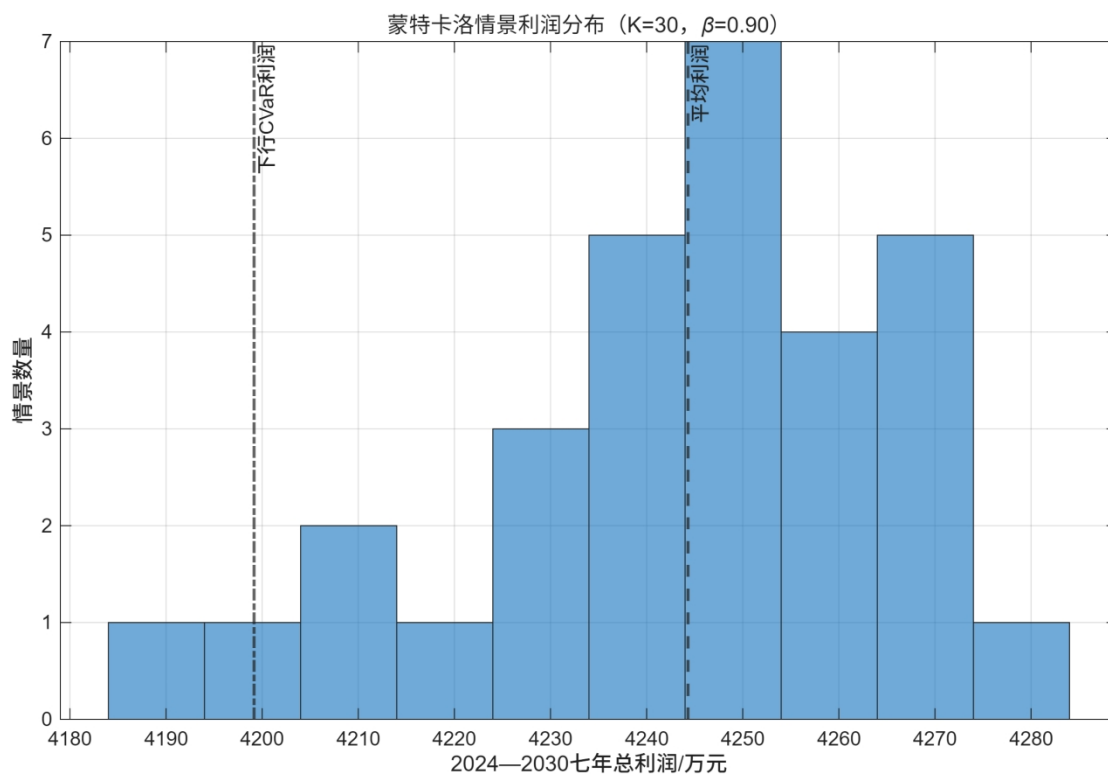


图 5.2.1 利润分布

在当前随机参数范围和种植方案下，30 个情景之间的七年累计收益存在一定差异，但整体波动幅度相对于平均利润较小。

样本中最差情景的累计利润为 4188.1337 万元，最好情景为 4274.0898 万元，两者相差约 85.96 万元。从 Monte Carlo 情景利润排序图可以看到，大多数情景的累计利润集中在 4200 万元以上，较低收益主要集中在排序前端的少数情景中。因此，采用 CVaR 重点处理低收益尾部，与本问考虑潜在种植风险的要求相符。在 $\beta = 0.90$ 的条件下，下行 CVaR 利润水平为：4199.1566 万元
与平均利润相比低约：4244.3047 - 4199.1566 = 45.1481 万元

各年度期望利润分别为：

2024 年：582.90 万元；

2025 年：584.79 万元；

2026 年：609.49 万元；

2027 年：610.50 万元；

2028 年：606.33 万元；

2029 年：619.13 万元；

2030 年：631.17 万元。

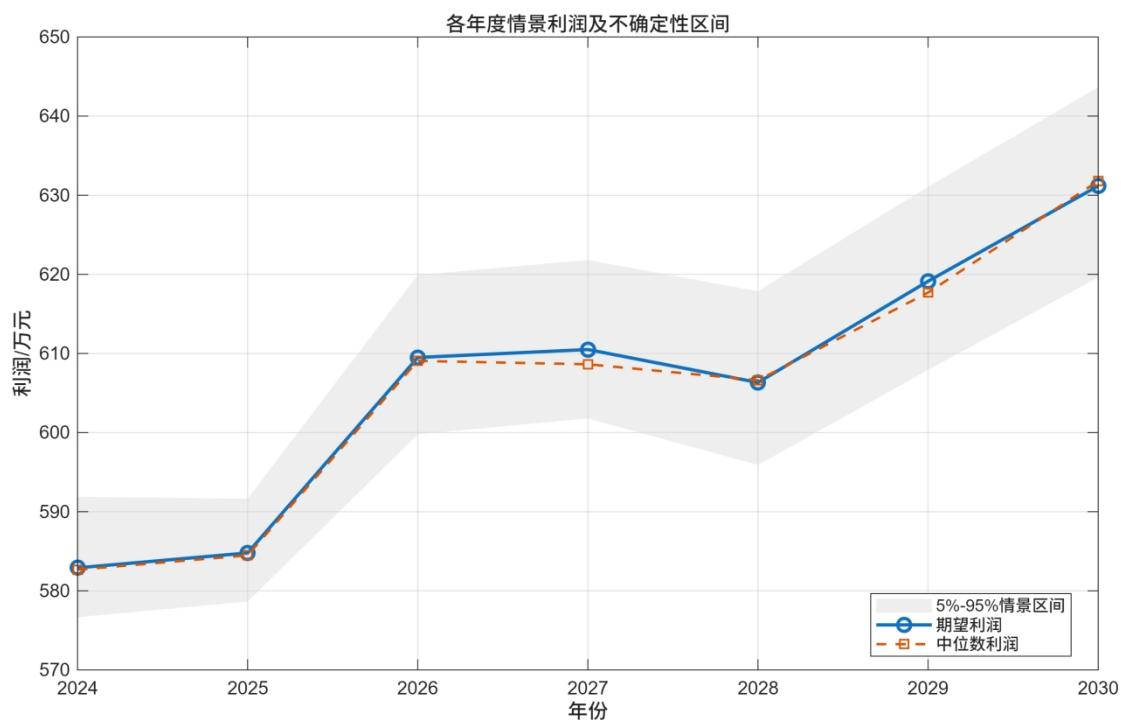


图 5.2.2 年度期望利润

可以看出，年度期望利润总体呈上升趋势，本模型同时受到销售量变化、亩产量波动、成本上涨、销售价格变化以及轮作约束等多项因素影响，各年份的种植方案也会因前后年份的种植状态而发生调整。

从最终种植结构来看，2024—2030 年累计种植面积较大的作物主要包括小麦、谷子、玉米、黄豆和绿豆。按作物类别统计，粮食非豆类和粮食豆类占据主要种植面积，蔬菜和食用菌所占面积相对较小。该结果与不同土地类型的面积构成以及豆类轮作要求有关。

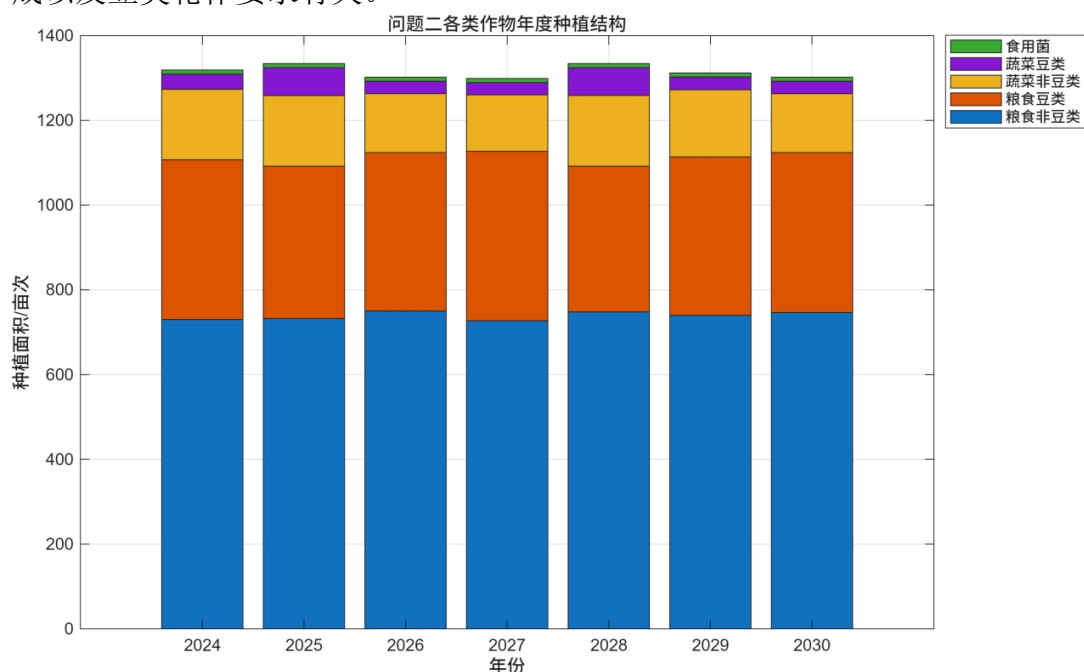


图 5.2.3 农作物年度种植结构

程序计算得到的综合目标函数值为：5084.1360 万元

5.3 问题三：销售量改变的 2024-2030 年农作物的最优种植方案

问题三需要刻画多个经济变量共同变化时对种植收益和种植结构产生的影响。本文在问题二模型基础上引入 Gaussian Copula，通过相关矩阵控制销售量、销售价格和种植成本的联合变化。

除经济参数相关性外，还需要考虑不同作物之间的相互影响。本文将这种关系主要体现在市场需求端：同类作物之间设置替代关系，一种作物价格上涨时会使部分需求转移到其替代作物；豆类与同类别非豆类作物之间设置较弱的互补关系，从而对原有预期销售量进行修正。

5.3.1 相关随机情景的建立

①：经济参数相关结构

为描述预期销售量、销售价格和种植成本的关系，设随机驱动向量 $Z_{jt}^{(k)} = \begin{bmatrix} Z_{D,jt}^{(k)} \\ Z_{P,jt}^{(k)} \\ Z_{C,jt}^{(k)} \end{bmatrix}$

根据当前基准情景，设置并建立相关矩阵

$$R = \begin{bmatrix} 1 & -0.40 & 0.15 \\ -0.40 & 1 & 0.45 \\ 0.15 & 0.45 & 1 \end{bmatrix}$$

即销量与价格为负相关，销量与成本为正相关，价格与成本为正相关。利用 Gaussian Copula，生成 $Z_{jt}^{(k)} \sim N(0, R)$ 满足相关矩阵 R 。之后通过标准正态分布函数 $\Phi(\cdot)$ 转换来满足在规定范围之内

$$U_{D,jt}^{(k)} = \Phi(Z_{D,jt}^{(k)}),$$

$$U_{P,jt}^{(k)} = \Phi(Z_{P,jt}^{(k)}),$$

$$U_{C,jt}^{(k)} = \Phi(Z_{C,jt}^{(k)})$$

由此得到的三个随机变量均位于(0,1) 内，同时保留预先设置的相关关系。

本次模拟所得标准正态驱动变量的样本相关矩阵为

$$\hat{R} = \begin{bmatrix} 1 & -0.3942 & 0.1502 \\ -0.3942 & 1 & 0.4495 \\ 0.1502 & 0.4495 & 1 \end{bmatrix}$$

②：预期销售量情景

对于小麦和玉米，按照每年增长 5%~10%的条件，将 Copula 中的销售量随机变量映射为 $r_{jt}^{(k)} = 0.05 + 0.05U_{D,jt}^{(k)}$ 。销售量按年份递推： $D_{jt}^{(k)} = D_{j,t-1}^{(k)}(1 + r_{jt}^{(k)})$

本次生成的30个情景中,2024年小麦和玉米基础销售量平均增长率分别为7.43%和7.42%。

对于其他作物,销售量仍围绕2023年水平上下波动: $\varepsilon_{D,jt}^{(k)} = -0.05 + 0.10U_{D,jt}^{(k)}$ 从而有 $D_{jt}^{(k)} = D_j^0(1 + \varepsilon_{D,jt}^{(k)})$

③: 亩产量情景

亩产量继续按照独立随机方式生成。定义 $\varepsilon_{q,jt}^{(k)} \sim U(-0.10, 0.10)$ 。则

$$q_{ijst}^{(k)} = q_{ijs}^0(1 + \varepsilon_{q,jt}^{(k)})$$

④: 价格与成本情景

对于粮食类作物,销售价格以2023年价格为中心保持基本稳定;对于蔬菜,先按照每年上涨5%建立基准价格;对于食用菌,仍为下降趋势。设基准价格为 $\bar{p}_{jst}$, 则在其基础上加入与销量、成本相关的随机偏离:

$$\varepsilon_{p,jt}^{(k)} = \sigma_{p,j}(2U_{p,jt}^{(k)} - 1)$$

$$p_{jst}^{(k)} = \bar{p}_{jst}(1 + \varepsilon_{p,jt}^{(k)})$$

当前程序中粮食价格随机偏离幅度设为 $\pm 2\%$, 蔬菜设为 $\pm 3\%$ 。

对于种植成本,先按年增长为5%, $\bar{c}_{ijst} = c_{ijst}^0(1.05)^{t-2023}$ 。再加入相关随机扰动 $\varepsilon_{c,jt}^{(k)} = 0.03(2U_{c,jt}^{(k)} - 1)$ 得到

$$c_{ijst}^{(k)} = \bar{c}_{ijst}(1 + \varepsilon_{c,jt}^{(k)})$$

5.3.2 作物替代与互补关系的建立

仅考虑经济参数之间的相关性,无法完整体现不同作物之间的相互影响。因此定义作物关联矩阵 $A = (a_{jl})$ 。并采用交叉价格响应符号约定

- ①: 作物 j 与作物 l 有替代关系,作物 l 价格上涨后,作物 j 的需求增加: $a_{jl} > 0$
- ②: 两种作物有互补关系,作物 l 价格上涨会对作物 j 的需求产生负影响: $a_{jl} < 0$
- ③: 当前模型中不考虑明显关联: $a_{jl} = 0$

为反映自身价格上涨对自身需求的影响,引入自身价格响应系数 $\alpha_j = 0.30$ 定义情景 k 中作物 j 的相对价格偏离为

$$\Delta p_{jt}^{(k)} = \frac{p_{jt}^{(k)} - \bar{p}_{jt}}{\bar{p}_{jt}}$$

则总需求修正系数为 $H_{jt}^{(k)} = -\alpha_j \Delta p_{jt}^{(k)} + \sum_{\substack{l \in J \\ l \neq j}} a_{jl} \Delta p_{lt}^{(k)}$

考虑替代、互补和自身价格影响后,作物 j 的修正销售量为

$$\tilde{D}_{jt}^{(k)} = D_{jt}^{(k)} \left[1 - \alpha_j \Delta p_{jt}^{(k)} + \sum_{\substack{l \in J \\ l \neq j}} a_{jl} \Delta p_{lt}^{(k)} \right]$$

修正系数限制在 $-10\% \leq H_{jt}^{(k)} \leq 10\%$ 本次模拟中，作物需求的平均绝对修正幅度为 0.418%，最大绝对修正幅度为 3.290%，

5.3.3 多情景利润模型

对于第 k 个情景，作物 j 在第 t 年、第 s 季的实际产量为 $Q_{jst}^{(k)} = \sum_{i \in I} q_{ijst}^{(k)} x_{ijst}$

实际销售量既不能超过产量，也不能超过考虑作物关联关系后的市场需求，根据此要求，得出

$$u_{jst}^{(k)} \leq \sum_{i \in I} q_{ijst}^{(k)} x_{ijst}$$

以及 $u_{jst}^{(k)} \leq \tilde{D}_{jt}^{(k)}$ 同时满足 $u_{jst}^{(k)} \geq 0$ 。在利润最大化条件下，实际销售量会达到 $u_{jst}^{(k)} = \min(Q_{jst}^{(k)}, \tilde{D}_{jt}^{(k)})$

第 k 个情景下的七年累计销售收入为 $R_k = \sum_{t \in T} \sum_{s \in S} \sum_{j \in J} p_{jst}^{(k)} u_{jst}^{(k)}$

由于本问中的种植成本也随相关情景变化，因此第 k 个情景对应的累计种植成本为

$$C_k = \sum_{t \in T} \sum_{i \in I} \sum_{s \in S} \sum_{j \in J} c_{ijst}^{(k)} x_{ijst}$$

对 K 个等概率随机情景，平均七年利润为 $E(\Pi) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \Pi_k$

5.3.4 下行 CVaR 风险控制

为了使第三问中的风险指标能够直接用“利润”解释，本文采用下行利润 CVaR，而不再使用问题二中“负利润作为损失”的表达方式。设 η 为低收益情景的利润阈值，并对每个情景设置辅助变量

$$\xi_k \geq 0$$

满足 $\xi_k \geq \eta - \Pi_k$ 则置信水平 β 下的下行 CVaR 利润可写为

$$LCVaR_{\beta} = \eta - \frac{1}{(1-\beta)K} \sum_{k=1}^K \xi_k$$

该指标越大，种植方案在低收益尾部情景中的表现越好。其中, $\beta = 0.9$, $\lambda = 0.2$ 综合考虑平均收益和低收益情景表现，建立目标函数：

$$\max Z = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \Pi_k + \lambda \left[\eta - \frac{1}{(1-\beta)K} \sum_{k=1}^K \xi_k \right]$$

5.3.6 种植约束

①：对于平旱地、梯田和山坡地，一年只种植一季粮食作物： $\sum_{j=1}^{15} x_{ij1t} = A_i$

②：对于水浇地，可以选择一季水稻或者两季蔬菜： $x_{i,16,1,t} = A_i z_{it}$

$$\sum_{j=17}^{34} x_{ij1t} = A_i(1 - z_{it}) \quad \sum_{j=35}^{37} x_{ij2t} = A_i(1 - z_{it})$$

③：同时第二季只能从大白菜、白萝卜和红萝卜中选择一种： $\sum_{j=35}^{37} y_{ij2t} = 1 - z_{it}$

④：普通大棚第一季种植蔬菜，第二季种植食用菌： $\sum_{j=17}^{34} x_{ij1t} = A_i \quad \sum_{j=38}^{41} x_{ij2t} = A_i$

智慧大棚两季均种植蔬菜： $\sum_{j=17}^{34} x_{ij1t} = A_i \quad \sum_{j=17}^{34} x_{ij2t} = A_i$

⑤：为使是否种植变量 y_{ijst} 与面积变量对应，采用 $0.1A_i y_{ijst} \leq x_{ijst} \leq A_i y_{ijst}$ 为限制

作物种植过于分散，对每个年份、作物和季节设置： $\sum_i y_{ijst} \leq 6$

⑥：对于一年一季的地块，相邻两年不能连续种植同一种作物： $y_{ij1t} + y_{ij1,t+1} \leq 1$

⑦：水浇地不能连续两年采用水稻种植模式： $z_{it} + z_{i,t+1} \leq 1$

⑧：智慧大棚同一年两季及跨年度之间分别满足 $y_{ij1t} + y_{ij2t} \leq 1 \quad y_{ij2t} + y_{ij1,t+1} \leq 1$

三年豆类轮作任意连续三年满足

$$\sum_{\tau=t}^{t+2} \sum_{s \in S} \sum_{j \in J_B} x_{ijs\tau} \geq A_i$$

第一个窗口为 2023—2025，因此设 2023 年地块 i 已种豆类面积为 B_i^{2023} ，有

$$B_i^{2023} + \sum_{\tau=2024}^{2025} \sum_s \sum_{j \in J_B} x_{ijs\tau} \geq A_i$$

5.3.7 第 3 问模型的建立

$$\max Z = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \Pi_k + \lambda \left[\eta - \frac{1}{(1-\beta)K} \sum_{k=1}^K \xi_k \right]$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{j=1}^{15} x_{ij1t} = A_i \\ x_{i,16,1,t} = A_i z_{it} \\ \sum_{j=17}^{34} x_{ij1t} = A_i (1 - z_{it}) \\ \sum_{j=35}^{37} x_{ij2t} = A_i (1 - z_{it}) \\ \sum_{j=35}^{37} y_{ij2t} = 1 - z_{it} \\ \sum_{j=17}^{34} x_{ij1t} = A_i \\ \sum_{j=38}^{41} x_{ij2t} = A_i \\ \sum_{j=17}^{34} x_{ij2t} = A_i \\ 0.1 A_i y_{ijst} \leq x_{ijst} \leq A_i y_{ijst} \\ \sum_i y_{ijst} \leq 6 \\ y_{ij1t} + y_{ij1,t+1} \leq 1 \\ z_{it} + z_{i,t+1} \leq 1 \\ y_{ij1t} + y_{ij2t} \leq 1 \\ y_{ij2t} + y_{ij1,t+1} \leq 1 \\ \sum_{\tau=t}^{t+2} \sum_{s \in S} \sum_{j \in J_B} x_{ijs\tau} \geq A_i \\ B_i^{2023} + \sum_{\tau=2024}^{2025} \sum_s \sum_{j \in J_B} x_{ijs\tau} \geq A_i \end{array} \right.$$

5.3.8 算法求解步骤

Step 1: 读取和整理基础数据。

读取附件中的 54 个地块、41 种作物以及 2023 年实际种植面积、亩产量、种植成本和销售价格，并按照问题二相同的方式计算各作物 2023 年销售量基准。

Step 2: 建立作物关联矩阵。

按照同类替代、豆类与同类别非豆类弱互补的原则建立 41×41 的作物关联矩阵。本次矩阵共有 672 个非零交叉系数。

Step 3: 生成 Gaussian Copula 相关随机变量。

采用目标相关矩阵生成销量、价格和成本的联合随机驱动变量，并检查样本相关矩阵与目标相关矩阵之间的差异。

Step 4: 构造随机参数情景。

根据题目规定的变化范围，将相关随机变量分别映射为销售量、销售价格和种植成本，同时独立生成亩产量波动。

Step5: 修正作物预期销售量。

利用自身价格响应系数和作物关联矩阵，对各情景中的基础销售量进行修正。

Step 6: 建立混合整数规划变量。

程序共建立 7434 个种植面积变量、7434 个 0-1 种植变量、56 个水浇地模式变量、12390 个情景销售量变量以及 31 个 CVaR 变量，总变量数为 27345，其中整数变量为 7490 个。

Step 7: 建立约束矩阵。

将土地适种、面积、分散程度、连续重茬、豆类轮作、情景产量—销售关系以及 CVaR 约束统一写入稀疏矩阵。

5.3.10 结果分析

问题三用 Gaussian Copula 描述预期销售量、销售价格与种植成本之间的相关性，并进一步考虑不同作物之间的替代和互补关系，对所建立的多时期 CVaR 风险优化模型进行求解，最终方案在 30 个相关随机情景下的主要结果如下表所示：

表 5.3.1 问题三最终方案

指标	结果/万元
情景平均七年利润	4261. 7518
七年利润中位数	4257. 8845
七年利润标准差	17. 5846
最差情景七年利润	4231. 1170
最好情景七年利润	4299. 5768

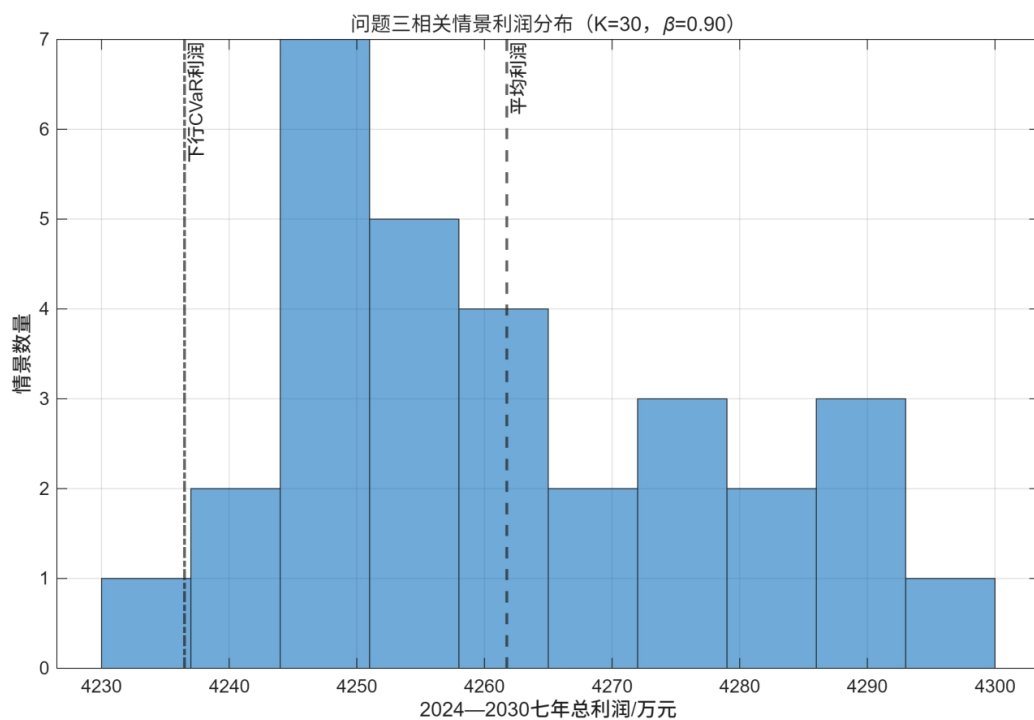


图 5.3.1 总利润分布图

从总利润分布图可以看出,30 个相关情景下的累计利润主要集中在约 4230~4300 万元区间内,平均利润位于分布的中部,而下行 CVaR 利润水平位于平均利润左侧,在考虑经济参数相关性以后,种植方案仍能在多数情景下维持较为稳定的收益水平,并通过 CVaR 目标函数对少数低收益情景有效控制。

为了分析考虑作物相关性、替代性和互补性后模型性能的变化,与第二问的结果-样本中最差情景的累计利润为 4188.1337 万元,最好情景为 4274.0898 万元,相差约 85.96 万元进行对比

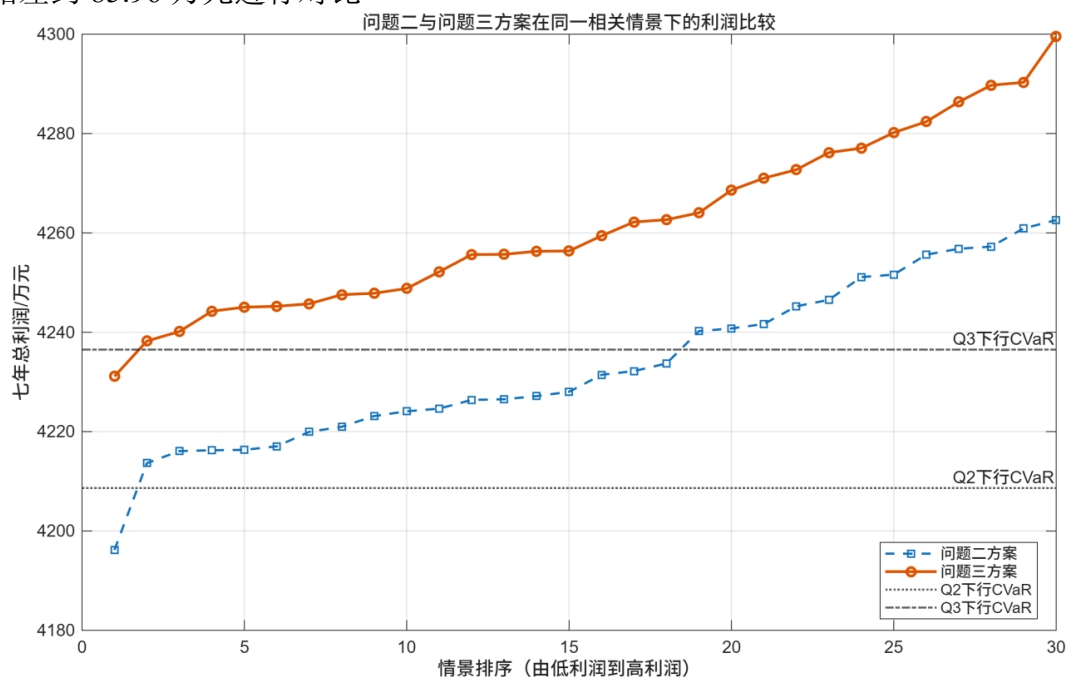


图 5.3.2 问题三与问题二利润对比

由图及计算可知，问题三平均七年利润相对于问题二提高约 0.41%。
但风险改善更加明显。问题三利润标准差相比问题二下降约 20.37%。

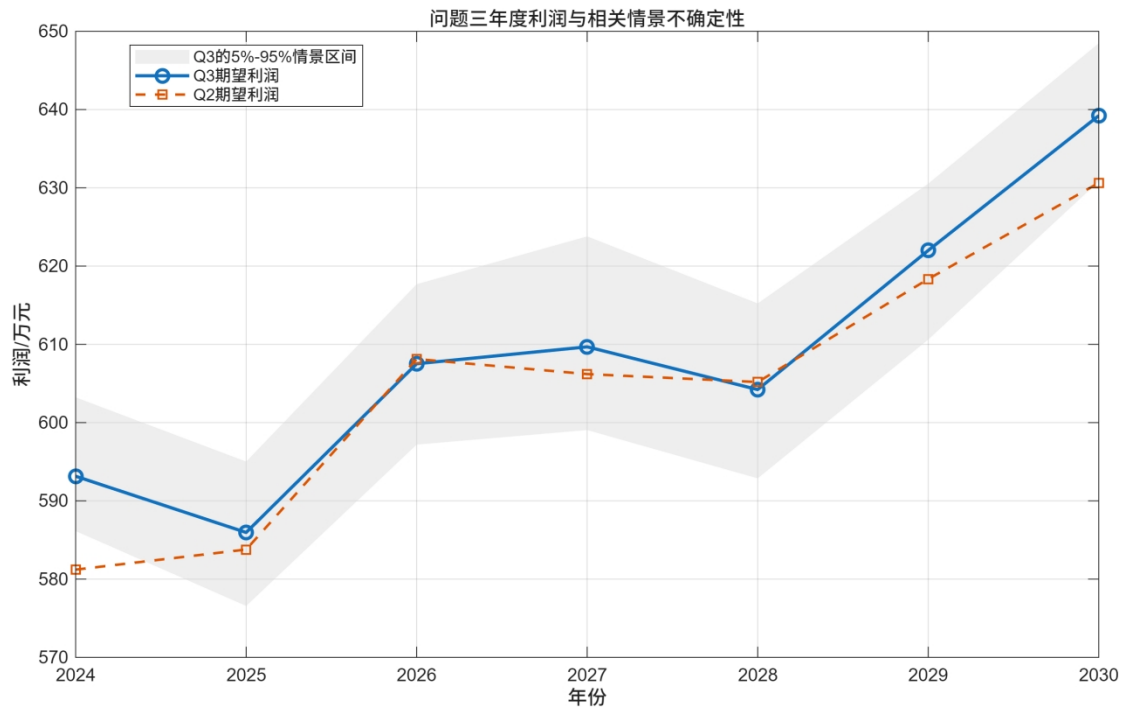


图 5.3.3 问题三与问题二相关情景不确定性对比

从统一情景评价结果来看，第三问方案对相关市场风险具有更强的适应能力，这说明在种植决策中考虑销售量、价格和成本之间的相关关系，以及作物之间的替代与互补作用是有必要的。

附录

```
function Q2_problem_analysis_editable
```

```
clc;
```

```
close all;
```

```
%% =====
```

```
% 问题二：可直接拖动修改的问题分析流程图
```

```
%
```

```
% 鼠标：
```

```
% 直接拖文字    -> 只移动文字
```

```
% 拖框空白区域  -> 框和文字一起移动
```

```
% 双击文字/框    -> 修改文字
```

```
%
```

```
% 键盘：
```

```
% S -> 保存 .fig
```

```
% E -> 导出 PNG + PDF
```

```
%% =====
```

```

%% 1. 画布
fig = figure( ...
    'Color','w', ...
    'Position',[150 60 1000 760], ...
    'Name','问题二问题分析流程图—可编辑', ...
    'NumberTitle','off', ...
    'MenuBar','figure', ...
    'ToolBar','figure');

ax = axes( ...
    'Parent',fig, ...
    'Position',[0 0 1 1]);

hold(ax,'on');
axis(ax,[0 1 0 1]);
axis(ax,'off');

fontName = 'Microsoft YaHei';

%% =====
% 2. 样式
%% =====

% 圆角
R = 0.18;

% 灰色系
outerEdge    = [0.35 0.35 0.35];

sectionFill  = [0.95 0.95 0.95];
sectionEdge  = [0.72 0.72 0.72];

boxFill      = [0.99 0.99 0.99];
mainFill     = [0.965 0.965 0.965];

boxEdge      = [0.50 0.50 0.50];

arrowColor   = [0.40 0.40 0.40];
textColor    = [0.15 0.15 0.15];

%% =====
% 3. 保存交互数据

```

```

%% =====

app.ax = ax;

app.nodes = struct( ...
    'rect',{}, ...
    'text',{});

app.arrows = struct( ...
    'handle',{}, ...
    'from',{}, ...
    'to',{}, ...
    'fromSide',{}, ...
    'toSide',{});

app.dragging = false;
app.dragMode = '';
app.dragNode = [];

app.startMouse = [];
app.startRect = [];
app.startText = [];

guidata(fig,app);

%% =====
% 4. 最外层边框
%% =====

hOuter = rectangle(ax, ...
    'Position',[0.045 0.045 0.91 0.91], ...
    'Curvature',[0.05 0.05], ...
    'FaceColor','none', ...
    'EdgeColor',outerEdge, ...
    'LineWidth',1.15);

disableClick(hOuter);

%% =====
% 5. 标题
%% =====

```

```

hTitle = text(ax, ...
    0.50,0.920, ...
    '问题二: 2024-2030 年种植方案的跨期规划', ...
    'FontName',fontName, ...
    'FontSize',14, ...
    'FontWeight','bold', ...
    'Color',textColor, ...
    'HorizontalAlignment','center', ...
    'VerticalAlignment','middle');

disableClick(hTitle);

%% =====
% 6. 问题特点
%% =====

drawSection(ax, ...
    [0.08 0.765 0.84 0.115], ...
    R,sectionFill,sectionEdge);

drawSectionTitle(ax, ...
    0.10,0.850, ...
    '问题特点',fontName,textColor);

n1 = addNode(fig,ax, ...
    [0.300 0.815 0.400 0.040], ...
    '难点不在于预测未来参数', ...
    R,boxFill,boxEdge, ...
    fontName,10.5,false,textColor);

n2 = addNode(fig,ax, ...
    [0.220 0.770 0.560 0.038], ...
    '关键是将 2024-2030 年的土地利用与作物安排连起来考虑', ...
    R,mainFill,boxEdge, ...
    fontName,10.0,false,textColor);

addArrow(fig,n1,n2,'bottom','top',arrowColor);

%% =====

```

% 7. 核心难点

%% =====

```
drawSection(ax, ...  
    [0.08 0.420 0.84 0.315], ...  
    R,sectionFill,sectionEdge);
```

```
drawSectionTitle(ax, ...  
    0.10,0.705, ...  
    '核心难点',fontName,textColor);
```

%% 左侧——土地和轮作

```
n3 = addNode(fig,ax, ...  
    [0.125 0.655 0.330 0.040], ...  
    '土地利用与轮作要求', ...  
    R,mainFill,boxEdge, ...  
    fontName,10.2,true,textColor);
```

```
n4 = addNode(fig,ax, ...  
    [0.115 0.600 0.150 0.036], ...  
    '适种范围不同', ...  
    R,boxFill,boxEdge, ...  
    fontName,9.5,false,textColor);
```

```
n5 = addNode(fig,ax, ...  
    [0.315 0.600 0.150 0.036], ...  
    '种植季数不同', ...  
    R,boxFill,boxEdge, ...  
    fontName,9.5,false,textColor);
```

```
n6 = addNode(fig,ax, ...  
    [0.115 0.550 0.150 0.036], ...  
    '不能连续重茬', ...  
    R,boxFill,boxEdge, ...  
    fontName,9.5,false,textColor);
```

```
n7 = addNode(fig,ax, ...  
    [0.315 0.550 0.150 0.036], ...  
    '三年内安排豆类', ...
```



```

R,boxFill,boxEdge, ...
fontName,9.5,false,textColor);

n8 = addNode(fig,ax, ...
    [0.215 0.500 0.150 0.036], ...
    '种植不能过散', ...
    R,boxFill,boxEdge, ...
    fontName,9.5,false,textColor);

n9 = addNode(fig,ax, ...
    [0.125 0.445 0.330 0.040], ...
    '某一年的选择会影响后续年份', ...
    R,mainFill,boxEdge, ...
    fontName,9.8,false,textColor);

%% 右侧——销售约束
n10 = addNode(fig,ax, ...
    [0.545 0.655 0.330 0.040], ...
    '销售量限制', ...
    R,mainFill,boxEdge, ...
    fontName,10.2,true,textColor);

n11 = addNode(fig,ax, ...
    [0.570 0.590 0.280 0.038], ...
    '超过预期销量: 无法销售', ...
    R,boxFill,boxEdge, ...
    fontName,9.5,false,textColor);

n12 = addNode(fig,ax, ...
    [0.570 0.535 0.280 0.038], ...
    '超过预期销量: 半价销售', ...
    R,boxFill,boxEdge, ...
    fontName,9.5,false,textColor);

n13 = addNode(fig,ax, ...
    [0.545 0.445 0.330 0.040], ...
    '扩大种植面积不一定继续增加利润', ...
    R,mainFill,boxEdge, ...

```

```

        fontName,9.8,false,textColor);

%% =====
% 8. 问题判断
%% =====

drawSection(ax, ...
    [0.08 0.255 0.84 0.135], ...
    R,sectionFill,sectionEdge);

drawSectionTitle(ax, ...
    0.10,0.360, ...
    '问题判断',fontName,textColor);

n14 = addNode(fig,ax, ...
    [0.300 0.325 0.400 0.041], ...
    '不能只看单一年份的收益', ...
    R,boxFill,boxEdge, ...
    fontName,10.2,false,textColor);

n15 = addNode(fig,ax, ...
    [0.230 0.270 0.540 0.041], ...
    '需要对 2024-2030 年的种植面积进行统一安排', ...
    R,mainFill,boxEdge, ...
    fontName,10.2,false,textColor);

addArrow(fig,n9,n14,'bottom','top',arrowColor);
addArrow(fig,n13,n14,'bottom','top',arrowColor);

addArrow(fig,n14,n15,'bottom','top',arrowColor);

%% =====
% 9. 求解任务
%% =====

drawSection(ax, ...
    [0.08 0.060 0.84 0.165], ...
    R,sectionFill,sectionEdge);

```

```

drawSectionTitle(ax, ...
    0.10,0.195, ...
    '求解任务',fontName,textColor);

n16 = addNode(fig,ax, ...
    [0.360 0.165 0.280 0.038], ...
    '分别考虑两种销售方式', ...
    R,boxFill,boxEdge, ...
    fontName,10.0,false,textColor);

n17 = addNode(fig,ax, ...
    [0.150 0.110 0.295 0.040], ...
    '超额产量不能销售', ...
    R,boxFill,boxEdge, ...
    fontName,9.8,false,textColor);

n18 = addNode(fig,ax, ...
    [0.555 0.110 0.295 0.040], ...
    '超额产量按半价销售', ...
    R,boxFill,boxEdge, ...
    fontName,9.8,false,textColor);

n19 = addNode(fig,ax, ...
    [0.235 0.055 0.530 0.038], ...
    '得到两种销售方式下累计利润较高的种植方案', ...
    R,mainFill,boxEdge, ...
    fontName,10.0,true,textColor);

addArrow(fig,n15,n16,'bottom','top',arrowColor);

addArrow(fig,n16,n17,'bottom','top',arrowColor);
addArrow(fig,n16,n18,'bottom','top',arrowColor);

addArrow(fig,n17,n19,'bottom','top',arrowColor);
addArrow(fig,n18,n19,'bottom','top',arrowColor);

%% =====
% 10. 更新箭头

```

```

%% =====

updateAllArrows(fig);

%% =====
% 11. 鼠标松开
%% =====

set(fig, ...
    'WindowButtonUpFcn', ...
    @(src,evt) stopDrag(src));

%% =====
% 12. 键盘
%% =====

set(fig, ...
    'WindowKeyPressFcn', ...
    @(src,evt) keyPress(src,evt));

fprintf('\n');
fprintf('===== \n');
fprintf('          当前流程图可以直接用鼠标修改\n');
fprintf('===== \n');
fprintf('拖文字      : 只移动文字\n');
fprintf('拖框空白处  : 框和文字一起移动\n');
fprintf('双击        : 修改文字\n');
fprintf('S           : 保存可编辑 FIG\n');
fprintf('E           : 导出 PNG 和 PDF\n');
fprintf('===== \n\n');

end

%% =====
% 添加可编辑节点
%% =====

function id = addNode(fig,ax,pos,str,R,faceColor,edgeColor,...
    fontName,fontSize,isBold,textColor)

```

```

app = guidata(fig);

id = numel(app.nodes)+1;

%% 框
hRect = rectangle(ax, ...
    'Position',pos, ...
    'Curvature',[R R], ...
    'FaceColor',faceColor, ...
    'EdgeColor',edgeColor, ...
    'LineWidth',0.85);

try
    hRect.HitTest = 'on';
    hRect.PickableParts = 'all';
catch
end

%% 字体
if isBold
    fw = 'bold';
else
    fw = 'normal';
end

hText = text(ax, ...
    pos(1)+pos(3)/2, ...
    pos(2)+pos(4)/2, ...
    str, ...
    'FontName',fontName, ...
    'FontSize',fontSize, ...
    'FontWeight',fw, ...
    'Color',textColor, ...
    'HorizontalAlignment','center', ...
    'VerticalAlignment','middle');

try
    hText.HitTest = 'on';
    hText.PickableParts = 'all';
catch
end

```

```

%% 保存
app.nodes(id).rect = hRect;
app.nodes(id).text = hText;

guidata(fig,app);

%% =====
% 最关键的地方:
% 框和文字分别绑定不同的拖动事件
%% =====

set(hRect, ...
    'ButtonDownFcn', ...
    @(src,evt) startDrag(fig,id,'node'));

set(hText, ...
    'ButtonDownFcn', ...
    @(src,evt) startDrag(fig,id,'text'));

end

%% =====
% 开始拖动
%% =====

function startDrag(fig,id,mode)

app = guidata(fig);

%% 双击: 修改文字
if strcmp(get(fig,'SelectionType'),'open')

    oldText = get(app.nodes(id).text,'String');

    answer = inputdlg( ...
        '请输入新的文字: ', ...
        '修改流程图文字', ...
        [1 60], ...

```

```

        {oldText});

    if ~isempty(answer)

        set(app.nodes(id).text, ...
            'String',answer{1});

    end

    return;

end

%% 鼠标位置
cp = app.ax.CurrentPoint;

mouseXY = cp(1,1:2);

%% 保存开始位置
app.dragging = true;
app.dragMode = mode;
app.dragNode = id;

app.startMouse = mouseXY;

app.startRect = ...
    get(app.nodes(id).rect, 'Position');

app.startText = ...
    get(app.nodes(id).text, 'Position');

guidata(fig,app);

%% 开始监听鼠标移动
set(fig, ...
    'WindowButtonMotionFcn', ...
    @(src,evt) dragging(src));

end

```

```

%% =====
% 拖动过程中
%% =====

function dragging(fig)

app = guidata(fig);

if ~app.dragging
    return;
end

id = app.dragNode;

%% 当前鼠标位置
cp = app.ax.CurrentPoint;

mouseXY = cp(1,1:2);

dx = mouseXY(1) - app.startMouse(1);
dy = mouseXY(2) - app.startMouse(2);

%% =====
% 只移动文字
%% =====

if strcmp(app.dragMode, 'text')

    tp = app.startText;

    tp(1) = tp(1) + dx;
    tp(2) = tp(2) + dy;

    set(app.nodes(id).text, ...
        'Position', tp);

%% =====
% 移动整个框
%% =====

```



```

elseif strcmp(app.dragMode, 'node')

    rp = app.startRect;

    rp(1) = rp(1) + dx;
    rp(2) = rp(2) + dy;

    set(app.nodes(id).rect, ...
        'Position',rp);

    % 文字同步移动
    tp = app.startText;

    tp(1) = tp(1) + dx;
    tp(2) = tp(2) + dy;

    set(app.nodes(id).text, ...
        'Position',tp);

    % 箭头自动跟随
    updateAllArrows(fig);

end

drawnow limitrate;

end

%% =====
% 鼠标松开
%% =====

function stopDrag(fig)

app = guidata(fig);

app.dragging = false;
app.dragMode = '';
app.dragNode = [];

```

```

guidata(fig,app);

set(fig,'WindowButtonMotionFcn','');

end

%% =====
% 添加箭头
%% =====

function addArrow(fig,from,to,fromSide,toSide,color)

app = guidata(fig);

k = numel(app.arrows)+1;

h = annotation(fig, ...
    'arrow', ...
    [0.5 0.5], ...
    [0.5 0.5], ...
    'Color',color, ...
    'LineWidth',0.80, ...
    'HeadWidth',5, ...
    'HeadLength',5);

% 箭头不能抢鼠标
try
    h.HitTest = 'off';
    h.PickableParts = 'none';
catch
end

app.arrows(k).handle = h;

app.arrows(k).from = from;
app.arrows(k).to = to;

app.arrows(k).fromSide = fromSide;
app.arrows(k).toSide = toSide;

```

```
guidata(fig,app);
```

```
end
```

```
%% =====  
% 更新箭头  
%% =====
```

```
function updateAllArrows(fig)
```

```
app = guidata(fig);
```

```
for k = 1:numel(app.arrows)
```

```
    a = app.arrows(k);
```

```
    p1 = getAnchor( ...  
        app.nodes(a.from).rect, ...  
        a.fromSide);
```

```
    p2 = getAnchor( ...  
        app.nodes(a.to).rect, ...  
        a.toSide);
```

```
    set(a.handle, ...  
        'X',[p1(1) p2(1)], ...  
        'Y',[p1(2) p2(2)]);
```

```
end
```

```
end
```

```
%% =====  
% 获取框的连接点  
%% =====
```

```
function p = getAnchor(hRect,side)
```

```
pos = get(hRect, 'Position');
```

```
x = pos(1);
```

```
y = pos(2);
```

```
w = pos(3);
```

```
h = pos(4);
```

```
switch lower(side)
```

```
case 'top'
```

```
    p = [x+w/2, y+h];
```

```
case 'bottom'
```

```
    p = [x+w/2, y];
```

```
case 'left'
```

```
    p = [x, y+h/2];
```

```
case 'right'
```

```
    p = [x+w, y+h/2];
```

```
end
```

```
end
```

```
%% =====
```

```
% 分区背景
```

```
%% =====
```

```
function drawSection(ax,pos,R,fillColor,edgeColor)
```

```
h = rectangle(ax, ...
```

```
    'Position',pos, ...
```

```
    'Curvature',[R R], ...
```

```
    'FaceColor',fillColor, ...
```

```
    'EdgeColor',edgeColor, ...
```

```
    'LineStyle',':', ...
```

```

        'LineWidth',0.8);

disableClick(h);

end

%% =====
% 分区标题
%% =====

function drawSectionTitle(ax,x,y,str,fontName,textColor)

h = text(ax,x,y,str, ...
    'FontName',fontName, ...
    'FontSize',10.5, ...
    'FontWeight','bold', ...
    'Color',textColor, ...
    'HorizontalAlignment','left', ...
    'VerticalAlignment','middle');

disableClick(h);

end

%% =====
% 禁止对象抢鼠标
%% =====

function disableClick(h)

try
    h.HitTest = 'off';
catch
end

try
    h.PickableParts = 'none';
catch
end

end

```

```
%% =====  
% 键盘  
%% =====  
  
function keyPress(fig,evt)  
  
switch lower(evt.Key)  
  
    case 's'  
  
        savefig(fig, ...  
            '问题二_问题分析流程图_可编辑.fig');  
  
        fprintf('已保存可编辑 FIG 文件。\\n');  
  
    case 'e'  
  
        exportgraphics(fig, ...  
            '问题二_问题分析流程图_成品.png', ...  
            'Resolution',600);  
  
        exportgraphics(fig, ...  
            '问题二_问题分析流程图_成品.pdf', ...  
            'ContentType','vector');  
  
        fprintf('已导出 PNG 和 PDF。\\n');  
  
end  
  
end
```